Paskaita 16

Sietys ir geodezinės

Tikslai. *Diferencijuojant liestinį lauką, kinta ir jo komponentės, ir koordinačių bazė. Sietis atsižvelgia į šį kitimą. Metrika parenka vienintelę su ja suderintą sietį be torsijos. Šios sieties lygiagrečioji pernaša išsaugo skaliarines sandaugas. Jos geodezinių greitis yra lygiagretusis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Levi-Čivitos sietį iš neišsigimusios metrikos.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą ir geodezinių lygtis koordinatėmis.
- Iš Kilingo lauko rasti tvarųjį geodezinės dydį.
- Paaiškinti, kodėl kompaktinės jungios Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas yra siurjektyvus.

Tema 16A Sietys, pernaša ir geodezinės

16.1 Afiniosios sietys

Pirmiausia diferencijuosime pastovų vektorių kintančioje bazėje. Euklidinėje plokštumoje be koordinačių pradžios poliniai vienetiniai vektoriai yra

$$e_r = (\cos\phi, \sin\phi), \qquad e_\phi = (-\sin\phi, \cos\phi), \qquad \partial_r = e_r, \quad \partial_\phi = re_\phi.$$

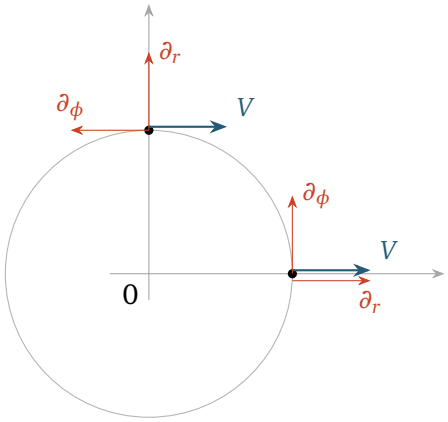
Išilgai vienetinio apskritimo $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ pastovaus Dekarto vektoriaus $V = (1, 0)$ komponentės kinta:

$$V = \cos t\, e_r - \sin t\, e_\phi, \qquad \frac{de_r}{dt} = e_\phi, \quad \frac{de_\phi}{dt} = -e_r.$$

Įprastoji sandaugos taisyklė apima ir bazės vektorių išvestines:

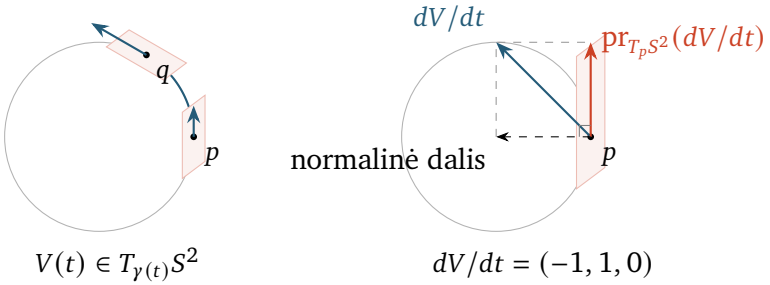
$$\frac{dV}{dt} = -\sin t\, e_r + \cos t\, e_\phi - \cos t\, e_\phi + \sin t\, e_r = 0.$$

Diferencijuodami vien komponentes, šio susiprastinimo negautume. Paveiksle yra pavaizduotas pastovus vektorius dviejose polinėse bazėse.



16.1 pav. Tas pats Dekarto vektorius $(1,0)$ dviejuose vienetinio apskritimo taškuose. Jo polinės komponentės pasikeičia nuo $(1,0)$ taške $(1,0)$ iki $(0,-1)$ taške $(0,1)$.

Euklidinės erdvės paviršiaus liestinio lauko išvestinė apimančiojoje erdvėje gali turėti normalinę komponentę. Liestinė projekcija palieka išvestinę liestinėje erdvėje. Vienetinėje sferoje imkime pusiaują $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ ir lauką $V(t) = (1+t)\dot\gamma(t)$. Taške $p = \gamma(0)$ jo išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $(-1,1,0)$, jos liestinė dalis yra $(0,1,0)$, o normalinė dalis – $(-1,0,0)$. Paveiksle taip pat yra pavaizduotas laukas taške $q = \gamma(\pi/3)$.



16.2 pav. Lauko vertės taškuose p ir q priklauso atitinkamoms liestinėms plokštumoms. Taške p išvestinė apimančiojoje erdvėje suskyla į liestinę ir normalinę komponentes.

Imant vien greičio lauką $V = \dot\gamma$, išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $\ddot\gamma = -\gamma$. Jos liestinė projekcija išnyksta. Sietis apibrėžia išvestinę daugdaroje nereikalaudama apimančiosios erdvės.

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara be krašto. Jos glodžiųjų vektorinių laukų aibę, kaip ir 9-ojoje paskaitoje, žymėsime $\mathfrak{X}(M)$.

Apibrėžimas 16.1. *Afinioji sietis* yra $\mathbb{R}$-bitiesinis atvaizdavimas

$$\nabla\colon \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$$

ir kiekvienai funkcijai $f\in C^\infty(M)$ tenkina taisykles

$$\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y, \qquad \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y.$$

Laukas $\nabla_X Y$ yra lauko Y *kovariantinė išvestinė* kryptimi X.

Pagal pirmąją taisyklę išvestinė priklauso tik nuo krypties tame taške. Pagal antrąją taisyklę lauko skaliariniai kartotiniai diferencijuojami pagal sandaugos taisyklę. Pavyzdžiui,

erdvėje $\mathbb{R}^n$ su Dekarto koordinatėmis įprastoji kryptinė išvestinė $\nabla_X Y = X^i \partial_i Y^j \partial_j$ tenkina abi taisykles.

Pagal šias taisykles išvestinė yra lokali. Tarkime, laukas Y išnyksta taško p aplinkoje. Parinkime nukertančiąją funkciją f taške p, kurios atrama yra šioje aplinkoje (Apibrėžimas 12.12). Tuomet $fY = 0$ ir pagal Leibnico taisyklę taške p gauname $\nabla_X Y|_p = 0$. Pirmoji taisyklė taip pat įrodo lokalumą argumento X atžvilgiu. Taigi lokaliuosius laukus prieš diferencijuodami galime pratęsti nukertančiosiomis funkcijomis.

Koordinatėmis $x^1, \ldots, x^n$ žymėkime $\partial_i = \partial/\partial x^i$.

Apibrėžimas 16.2. *Kristofelio simbolius* Γ_{ij}^k apibrėžia formulės

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k, \qquad (\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j).$$

Pasikartojantys indeksai kinta nuo 1 iki n. Antroji formulė išplaukia iš dviejų sieties taisyklių ir rodo, kad simboliai nustato sietį. Žemėlapyje ši išraiška naudoja tik X_p, Y_p ir pirmąsias lauko Y išvestines taške p.

Apibrėžimas 16.3. *Sieties torsija* yra

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

Sietis yra *be torsijos*, kai $T = 0$.

Torsija yra tenzorius: išvestinės narys lygybėje $\nabla_Y(fX) = Y(f)X + f\nabla_Y X$ susiprastina su išvestinės nariu lygybėje $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$. Todėl $T(fX, Y) = fT(X, Y)$. Iš antisimetrijos išplaukia tiesiškumas funkcijų atžvilgiu kitame argumente. Norėdami parodyti, kodėl tiesiškumas funkcijų atžvilgiu duoda taškinį tenzorių, apribokime lokaliai, naudodami nukertančiąsias funkcijas. Išskleidę $Z = Z^i \partial_i$ bet kuriame funkcijų atžvilgiu tiesiniame argumente, gauname $A(Z)(p) = Z^i(p) A(\partial_i)(p)$, todėl išraiška priklauso tik nuo Z_p.

Koordinačių laukai komutuoja, todėl nulinė torsija yra lygiavertiška sąlygai $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.

Apibrėžimas 16.4. Pseudorymaninei metrikai g *metrinė sietis* tenkina sąlygą

$$Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \qquad (X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)).$$

Ši tapatybė diferencijuoja skaliarinę sandaugą, naudodama sietį.

Parametrizuotam paviršiui $p(x^1, x^2)$ mišriųjų dalinių išvestinių lygybė duoda $\partial_i \partial_j p = \partial_j \partial_i p$. Liestinė projekcija išsaugo šią lygybę. Nulinė torsija išreiškia šią savybę nepriklausomai nuo apimančiosios erdvės. Vien metrinis suderinamumas jos negarantuoja. Euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3$ sietis $\nabla_{\partial_i} \partial_j = \varepsilon_{ijk} \partial_k$ yra metrinė, nes $\varepsilon_{ijk} + \varepsilon_{ikj} = 0$. Jos torsija yra $T(\partial_i, \partial_j) = 2\varepsilon_{ijk} \partial_k$. Alternuojantis simbolis tenkina sąlygą $\varepsilon_{123} = 1$.

16.2 Levi-Čivitos sietis

Sietį išvesime iš metrinio suderinamumo ir nulinės torsijos. Ciklinė suma Košulio formulėje ją nustato vieninteliu būdu.

Apibrėžimas 16.5. Metrinė sietis be torsijos vadinama *Levi-Čivitos sietimi*.

Teorema 16.6 (Levi-Čivitos). *Kiekviena pseudorymaninė daugdara turi vienintelę metrinę sietį be torsijos. Jai galioja Košulio formulė*

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & Xg(Y,Z) + Yg(X,Z) - Zg(X,Y) \\ & - g(X,[Y,Z]) + g(Y,[Z,X]) + g(Z,[X,Y]). \end{aligned}$$

Jos koordinačių simboliai yra

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell}(\partial_i g_{\ell j} + \partial_j g_{\ell i} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Įrodymas. Vienatinumui įrodyti iš metrinio suderinamumo gauname

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ Yg(X,Z) &= g(\nabla_Y X, Z) + g(X, \nabla_Y Z), \\ Zg(X,Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

Sudėkime pirmąsias dvi tapatybes ir atimkime trečiąją. Pakeiskime $\nabla_Y X$ išraiška $\nabla_X Y - [X,Y]$ ir taip pat pakeiskime kitas atvirkščiai sutvarkytas poras. Gauname

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) + Yg(X,Z) - Zg(X,Y) = {} & 2g(\nabla_X Y, Z) - g([X,Y],Z) \\ & + g(Y,[X,Z]) + g(X,[Y,Z]). \end{aligned}$$

Pertvarkę gauname Košulio formulę. Neišsigimimas vieninteliu būdu nustato $\nabla_X Y$.

Egzistavimui įrodyti pažymėkime dešiniąją pusę $\mathcal{K}(X,Y,Z)$. Išskleiskime išvestines pagal sandaugos taisyklę, o skliaustus – pagal lygybę $[X, fY] = X(f)Y + f[X,Y]$. Išvestinių nariai susiprastina ir gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,fZ) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(fX,Y,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(X,fY,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z) + 2X(f)g(Y,Z). \end{aligned}$$

Pavyzdžiui, pirmosios tapatybės papildomi nariai yra $X(f)g(Y,Z) + Y(f)g(X,Z) - Y(f)g(X,Z) - X(f)g(Y,Z) = 0$. Todėl pagal §16.1 pateiktą nukertančiųjų funkcijų ir išskleidimo koordinatėmis argumentą išraiška $\mathcal{K}(X,Y,\cdot)/2$ yra glodusis kovektorių laukas. Pritaikykime atvirkštinę metriką ir taip apibrėžkime $\nabla_X Y$. Likusios tapatybės duoda tiesiškumą argumento X atžvilgiu ir Leibnico taisyklę argumento Y atžvilgiu. Adityvumas ir realusis bitiesiškumas tiesiogiai išplaukia iš formulės.

Galiausiai sukeitę nurodytus argumentus išraiškoje $\mathcal{K}$, gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,Z) - \mathcal{K}(Y,X,Z) &= 2g([X,Y],Z), \\ \mathcal{K}(X,Y,Z) + \mathcal{K}(X,Z,Y) &= 2Xg(Y,Z). \end{aligned}$$

Pirmoji tapatybė dėl neišsigimimo įrodo nulinę torsiją. Antroji įrodo metrinį suderinamumą. Į Košulio formulę įstatę koordinačių laukus, kurių skliaustai yra nuliniai, gauname $2g_{k\ell}\Gamma_{ij}^k = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}$. Padauginę iš atvirkštinės metrikos, gauname nurodytus simbolius. ∎

Pastovios metrikos matricos simboliai tose koordinatėse išnyksta. Atskiru atveju Minkovskio geodezinės bus tiesės. Įdėtajam paviršiui euklidinėje trimatėje erdvėje sietis yra $\nabla_X Y = \mathrm{pr}_{TM}(D_X Y)$, t.y. apimančiosios erdvės išvestinės liestinė projekcija. Projekcija išsaugo

diferencijavimo taisykles. Apimančiosios erdvės sandaugos taisyklė duoda metrinį suderinamumą, nes normalinės komponentės su liestiniais laukais duoda nulinį suporavimą. Apimančiosios erdvės tapatybė $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$ duoda nulinę torsiją. Vienatinumas nustato šią sietį.

Savikontrolė. Apskaičiuokite plokštumos Levi-Čivitos simbolius polinėmis koordinatėmis, kai $r > 0$. Palyginkite su Dekarto koordinatėmis ir patikrinkite, ar Kristofelio simboliai yra tenzorius.

Atsakymas. Metrika yra $g = \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + r^2 \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi$. Vienintelė jos nenulinė išvestinė yra $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$. Pagal formulę gauname

$$\Gamma^r_{\phi\phi} = -r, \qquad \Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = 1/r.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Dekarto simboliai yra nuliniai, bet šie simboliai tuose pačiuose taškuose yra nenuliniai. Tenzoriaus, kurio komponentės vienoje bazėje yra nulinės, komponentės kiekvienoje bazėje yra nulinės. Taigi Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės.

16.3 Lygiagrečioji pernaša ir geodezinės

Kreivė gali eiti per tą patį tašką skirtingoms parametro vertėms, o lauko vertės tame taške gali skirtis. Tokį lauką nebūtinai įmanoma pratęsti iki lauko aplinkoje. Apibrėšime jo išvestinę išilgai kreivės ir patikrinsime, kad apibrėžimas sutampa skirtingose bazėse.

Apibrėžimas 16.7. *Laukas išilgai kreivės* $\gamma\colon [a,b] \to M$ glodžiai priskiria vektorių $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Koordinačių atkarpoje jo *kovariantinė išvestinė išilgai kreivės* yra

$$\frac{DV}{dt} = (\dot V^k + \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot x^i V^j)\partial_k.$$

Lygiavertiškai šią išraišką užrašykime kaip $\dot v^j \partial_j + v^j \nabla_{\dot\gamma}\partial_j$, kai $V = v^j\partial_j$ išilgai kreivės. Pirmajame argumente sietis naudoja tik krypties lauko reikšmę taške.

Apibrėžimas 16.8. *Reperis* yra lokalioji glodžioji bazė, užrašoma eilute $e = (e_1, \dots, e_n)$.

Šios eilutės daugyba iš koeficientų stulpelio reiškia $ev = \sum_j v^j e_j$. Naujam reperiui $e' = eA$ ir koeficientų stulpeliams $v = Av'$ apibrėžkime C lygybe $\nabla_{\dot\gamma} e = eC$. Pagal Leibnico taisyklę ir koeficientų keitimą gauname

$$\nabla_{\dot\gamma}(eA) = e(\dot A + CA),$$
$$e(A\dot v' + \dot A v' + CAv') = e(\dot v + Cv).$$

Pirmojoje eilutėje diferencijuojama naujoji bazė. Antrojoje palyginamos dvi išvestinės DV/dt išraiškos. Čia $\dot A$ yra išvestinė išilgai γ. Šį narį duoda Leibnico taisyklė, nes iš $v = Av'$ gauname $\dot v = \dot A v' + A\dot v'$. Taigi išvestinė nepriklauso nuo reperio, taip pat ir pasikartojančiuose kreivės taškuose. Kai $V = Y \circ \gamma$, ji yra lygi $\nabla_{\dot\gamma} Y$.

Apibrėžimas 16.9. Laukas yra *lygiagretusis*, kai $DV/dt = 0$.

Apibrėžimas 16.10. *Lygiagrečioji pernaša* išilgai kreivės $\gamma\colon [a,b] \to M$ pradinį vektorių atvaizduoja į jo lygiagrečiojo pratęsimo vertę galiniame taške ir užrašoma taip:

$$P_\gamma\colon T_{\gamma(a)}M \to T_{\gamma(b)}M, \qquad P_\gamma(v) = V(b), \quad V(a) = v, \quad DV/dt = 0.$$

Teiginys 16.11 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta, remiantis tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimu ir vienatinumu*)**.** *Glodžiajai kreivei $\gamma\colon [a,b]\to M$ ir vektoriui $v\in T_{\gamma(a)}M$ egzistuoja vienintelis lygiagretusis laukas, kuriam $V(a)=v$. Atvaizdavimas P_γ yra tiesinis izomorfizmas. Metrinei siečiai jis išsaugo metriką.*

Įrodymas. Koordinačių lygtis yra tiesinė paprastoji diferencialinė lygtis $\dot V=-C(t)V$, kur $C^k{}_j=\Gamma^k_{ij}\dot x^i$. Kompaktinėje koordinačių atkarpoje jos glodūs koeficientai yra aprėžti. Todėl tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir vienatinumas duoda sprendinį visoje šioje atkarpoje. Baigtinis skaidinys kiekvieną uždarąją atkarpą patalpina į žemėlapį. Nuosekliai perduokime pradinę reikšmę per skaidinio atkarpas. Nepriklausomumas nuo koordinačių ir vienatinumas suklijuoja sprendinius. Tas pats vienatinumas įrodo tiesiškumą. Pakeitę kreivės kryptį priešinga, gauname atvirkštinį atvaizdavimą. Koordinatėmis metrinis suderinamumas užrašomas $\partial_i g_{k\ell}=\Gamma^m_{ik}g_{m\ell}+\Gamma^m_{i\ell}g_{km}$. Diferencijuokime $g_{k\ell}V^kW^\ell$ išilgai kreivės ir įstatykime šią tapatybę. Taip gauname sandaugos taisyklę išilgai kreivės. Lygiagretiesiems laukams galioja

$$\frac{d}{dt}g(V,W)=g(DV/dt,W)+g(V,DW/dt)=0.$$

Taigi skaliarinės sandaugos galiniuose taškuose sutampa. ∎

Tai yra paprastųjų diferencialinių lygčių prielaida, jau naudota Teoremoje 9.8.

Pavyzdys 16.12 (Pernaša aplink plokštumos apskritimą)**.** Pernešime pradinį vektorių, kurio polinės komponentės yra $(1,0)$, išilgai $r=1$ ir $\phi=t$. Aukščiau apskaičiuoti poliniai simboliai duoda

$$\dot V^r-V^\phi=0,\qquad \dot V^\phi+V^r=0.$$

Sprendinys su šiais pradiniais duomenimis yra

$$V^r(t)=\cos t,\qquad V^\phi(t)=-\sin t.$$

Įstatę gauname $-\sin t-(-\sin t)=0$ ir $-\cos t+\cos t=0$. Atkūrę vektorių, gauname $V=\cos t\,e_r-\sin t\,e_\phi=(1,0)$. Taigi kintančios polinės komponentės aprašo pastovų Dekarto vektorių.

Apibrėžimas 16.13. *Geodezinė* yra parametrizuota kreivė, kuriai $D\dot\gamma/dt=0$.

Geodezinės kovariantinis pagreitis yra nulinis. Įdėtajame paviršiuje jos pagreitis apimančiojoje erdvėje yra normalus paviršiui. Jos koordinačių lygtis yra

$$\ddot x^k+\Gamma^k_{ij}\dot x^i\dot x^j=0.$$

Lokalioji antrosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių teorema duoda vienintelę maksimaliąją geodezinę γ_v, kuriai $\gamma_v(0)=p$ ir $\dot\gamma_v(0)=v\in T_pM$. Čia *maksimalioji* reiškia, kad jos apibrėžimo intervalo neįmanoma pratęsti. Geodezinės lygtis yra pirmosios eilės laukas pluošte TM, kurio pluošto komponentės yra $(\dot x^k,\dot v^k)=(v^k,-\Gamma^k_{ij}v^iv^j)$.

Apibrėžimas 16.14. *Sieties eksponentinis atvaizdavimas* yra atvaizdavimas

$$\operatorname{Exp}_p\colon \mathcal{D}_p\to M,\qquad \operatorname{Exp}_p(v)=\gamma_v(1),$$

kur $\mathcal{D}_p\subset T_pM$ sudaro pradiniai greičiai, kurių geodezinė egzistuoja iki laiko momento 1 imtinai.

Apibrėžimas 16.15. Sietis yra *geodeziškai pilnoji*, jei kiekviena maksimalioji geodezinė yra apibrėžta visoje $\mathbb{R}$.

Pagal Teoremą 9.8 atviroji glodžioji srauto apibrėžimo sritis užtikrina šio atvaizdavimo glodumą. Šio atvaizdavimo apibrėžimo sritis yra atvira kaip srauto srities laiko momento 1 pjūvis, apribotas į T_pM. Joje yra nulis, nes pastovi kreivė yra geodezinė. Geodeziškai pilnajai siečiai galioja $\mathcal{D}_p = T_pM$. Levi-Čivitos siečiai dydis $g(\dot\gamma, \dot\gamma)$ yra pastovus dėl metrinio suderinamumo. Rymano atveju jo kvadratinė šaknis yra greičio modulis.

Apibrėžimas 16.16. Kreivės atkarpoje $[a, b]$ *energija* yra

$$E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b g(\dot\gamma, \dot\gamma)\, dt.$$

Kreivė yra *stacionarioji*, kai $\frac{d}{ds}\big|_0 E(\gamma_s) = 0$ kiekvienai glodžiajai šeimai γ_s, kuriai $\gamma_0 = \gamma$ ir kurios galiniai taškai yra fiksuoti.

Fizikinės prielaidos. Laisvajai vienetinės masės dalelei, kurios judėjimas apribotas Rymano daugdara ir kuriai nėra potencialo, kinetinį lagranžianą pasirenkame $L = \frac{1}{2}g_{ij}\dot x^i \dot x^j$. Fizikinės trajektorijos tenkina Oilerio ir Lagranžo lygtis, prisimenamas iš kurso *Teorinė mechanika* 2-osios paskaitos teoremos *Lagranžo lygtys*.

Teiginys 16.17 (Energijos lygtys · *eskizas; lygiavertiškumas koordinatėmis įrodytas*)**.** *Levi-Čivitos geodezinės yra būtent energijos stacionariosios kreivės su fiksuotais galiniais taškais.*

Oilerio ir Lagranžo lygtis yra $d(\partial L/\partial \dot x^k)/dt - \partial L/\partial x^k = 0$. Kai $L = \frac{1}{2}g_{ij}\dot x^i \dot x^j$, jos kairioji pusė yra

$$g_{k\ell}\ddot x^\ell + \partial_i g_{kj}\dot x^i \dot x^j - \frac{1}{2}\partial_k g_{ij}\dot x^i \dot x^j = g_{k\ell}(\ddot x^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot x^i \dot x^j).$$

Sutraukiant indeksus naudojama sandaugos $\dot x^i \dot x^j$ simetrija:

$$\partial_i g_{kj}\dot x^i \dot x^j = \frac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki})\dot x^i \dot x^j.$$

Dėl neišsigimimo gauname geodezinės lygtį. Variacijai su fiksuotais galiniais taškais žymėkime $W^k = \partial_s x^k_s\big|_{s=0}$. Diferencijuodami energiją ir integruodami dalimis, gauname

$$\begin{aligned}\left.\frac{dE(\gamma_s)}{ds}\right|_0 &= \int_a^b \left(\frac{1}{2}\partial_k g_{ij} W^k \dot x^i \dot x^j + g_{kj}\dot W^k \dot x^j\right) dt \\ &= [g_{kj}W^k \dot x^j]_a^b - \int_a^b g_{k\ell}(\ddot x^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot x^i \dot x^j) W^k\, dt.\end{aligned}$$

Kraštinis narys išnyksta, nes $W(a) = W(b) = 0$. Integralas išnyksta visoms koordinačių variacijoms su kompaktine atrama tada ir tik tada, kai išnyksta jo koeficientas. Skaidinys į koordinačių atkarpas duoda tą pačią išvadą visai kreivei. Taigi fizikinių prielaidų pastraipoje aprašyta laisvoji dalelė juda Levi-Čivitos geodezinėmis pastoviu greičio moduliu.

Apibrėžimas 16.18. Jungioje Rymano daugdaroje naudokime 15-ojoje paskaitoje apibrėžtą dalimis glodžiosios kreivės ilgį $\ell(\gamma)$. Atstumas tarp dviejų taškų yra dalimis glodžiųjų kreivių, jungiančių šiuos taškus, ilgių infimumas. *Trumpiausioji geodezinė* šį infimumą pasiekia.

Kai $b > a$, pritaikykime Koši ir Švarco nelygybę pastoviai funkcijai 1 ir greičio moduliui. Gauname

$$\ell(\gamma)^2 \le 2(b-a)E(\gamma),$$

ir lygybė galioja tada ir tik tada, kai greičio modulis yra pastovus. Todėl energija parenka ir parametrizaciją. Energijos stacionarumas nereiškia globaliojo ilgio minimumo. Neapibrėžtos signatūros atveju iš to neišplaukia minimizavimo teiginys.

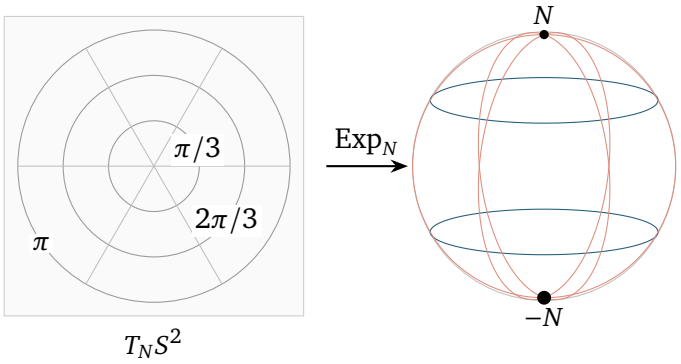
Vienetinėje sferoje liestinė projekcija duoda $D\dot\gamma/dt = \ddot\gamma + |\dot\gamma|^2\gamma$. Du kartus diferencijuodami $\gamma\cdot\gamma = 1$, gauname $\gamma\cdot\ddot\gamma = -|\dot\gamma|^2$. Vektoriui $v \in T_pS^2$, kai $c = |v| > 0$, vienintelis sprendinys yra

$$\gamma_v(t) = \cos(ct)p + \frac{\sin(ct)}{c}v.$$

Jis priklauso sferai, turi nurodytus pradinius duomenis ir tenkina lygybę $\ddot\gamma = -c^2\gamma$. Jo vaizdas yra *didysis apskritimas*, t.y. sankirta su plokštuma, einančia per koordinačių pradžią. Kai $v = 0$, geodezinė yra pastovi. Apskaičiavę vertę laiko momentu 1, gauname sferos eksponentinį atvaizdavimą

$$\operatorname{Exp}_p(v) = \cos|v|\,p + \frac{\sin|v|}{|v|}v \quad (v \neq 0), \qquad \operatorname{Exp}_p(0) = p.$$

Paveiksle yra parodyta, kaip pradinių greičių radialiosios tiesės atvaizduojamos į dienovidinius.



16.3 pav. Liestinės plokštumos apskritimai, kurių spinduliai yra $\pi/3$ ir $2\pi/3$, šiaurės poliuje atvaizduojami į lygiagretes. Visas spindulio π apskritimas atvaizduojamas į pietų polių.

Minkovskio koordinatėmis nuliniai Kristofelio simboliai duoda $\gamma_v(t) = p + tv$ kiekvienam pradiniam vektoriui, taip pat nuliniam vektoriui ir *nulinio ilgio vektoriams*, kurie tenkina sąlygą $\eta(v,v) = 0$.

16.4 Kilingo laukai ir tvarieji dydžiai

Metrikos simetrija duoda tvarųjį suporavimą su geodezinės greičiu. Laukui K, kurio lokalusis srautas yra φ_t, metrikos Lie išvestinę apibrėžkime formule $L_Kg = \frac{d}{dt}\big|_0 \varphi_t^*g$.

Apibrėžimas 16.19. *Kilingo laukas* tenkina $L_Kg = 0$.

Naudingas koordinačių požymis yra metrikos nepriklausomumas nuo vienos koordinatės. Jei $\partial_a g_{ij} = 0$ visiems i ir j, postūmis koordinate x^a išsaugo metriką, todėl $K = \partial_a$ yra Kilingo

laukas. Kinetiniam lagranžianui jo suporavimas yra atitinkamas judesio kiekis:

$$g(\partial_a, \dot\gamma) = g_{aj}\dot x^j = \frac{\partial L}{\partial \dot x^a}.$$

Koordinatė, nuo kurios nepriklauso L, vadinama *cikline*. Pagal srauto dėsnį galioja $\frac{d}{dt}\varphi_t^* g = \varphi_t^*(L_K g)$, kaip formoms 11-ojoje paskaitoje. Taigi Kilingo lauko lokalųjį srautą sudaro izometrijos, ir atvirkščiai. Lokaliesiems laukams Y ir Z apibrėžkime $Y_t = (\varphi_{-t})_* Y$ ir $Z_t = (\varphi_{-t})_* Z$. Pagal tenzoriaus atitraukimo apibrėžimą galioja $g(Y,Z)\circ\varphi_t = (\varphi_t^* g)(Y_t, Z_t)$. Diferencijuokime ties nuliu. Pagal sandaugos taisyklę ir Teoremą 9.12 gauname $Kg(Y,Z) = (L_K g)(Y,Z) + g([K,Y],Z) + g(Y,[K,Z])$. Pertvarkę įrodome lygybę $(L_K g)(Y,Z) = Kg(Y,Z) - g([K,Y],Z) - g(Y,[K,Z])$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija ją paverčia lygybe

$$(L_K g)(Y,Z) = g(\nabla_Y K, Z) + g(Y, \nabla_Z K).$$

Todėl laukas K yra Kilingo laukas tada ir tik tada, kai bitiesinė forma $(Y,Z)\mapsto g(\nabla_Y K, Z)$ yra antisimetrinė.

Teiginys 16.20 (Kilingo tvermės dėsnis). *Išilgai Levi-Čivitos geodezinės γ kiekvienas Kilingo laukas K duoda pastovų dydį $g(K,\dot\gamma)$.*

Įrodymas. Pagal metrinį suderinamumą ir geodezinės lygtį gauname

$$\frac{d}{dt} g(K,\dot\gamma) = g(\nabla_{\dot\gamma} K, \dot\gamma) = \frac{1}{2}(L_K g)(\dot\gamma,\dot\gamma) = 0. \qquad \blacksquare$$

Pavyzdžiui, pastovus postūmio laukas Minkovskio erdvėje yra Kilingo laukas, nes metrika yra pastovi. Jo suporavimas su $\dot\gamma = v$ yra pastovus, kaip rodo ir tiesinis sprendinys.

16.5 Vienetinė sfera koordinatėmis

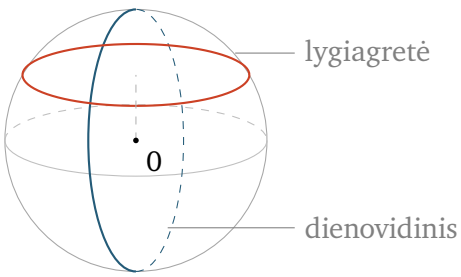
Vienetinės sferos sferinė parametrizacija yra

$$p(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Čia ϕ priklauso kampiniam žemėlapiui. Indukuotąją metriką apskaičiavome 15-ojoje paskaitoje:

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

Paveiksle yra palyginamas didysis apskritimas ir lygiagretė.



16.4 pav. Dienovidinis priklauso plokštumai, einančiai per sferos centrą. Šiaurinė lygiagretė priklauso plokštumai, lygiagrečiai pusiaujui ir neeinančiai per centrą.

Pavyzdys 16.21 (Sferos sietis ir judesio kiekio momentas)**.** Iš metrikos išvestinių tik $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2\sin\theta\cos\theta$ yra nenulinė. Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\frac{1}{2}\partial_\theta g_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \frac{1}{2\sin^2\theta}\partial_\theta g_{\phi\phi} = \cot\theta.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Įstatę gauname

$$\ddot\theta - \sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2 = 0, \qquad \ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi = 0.$$

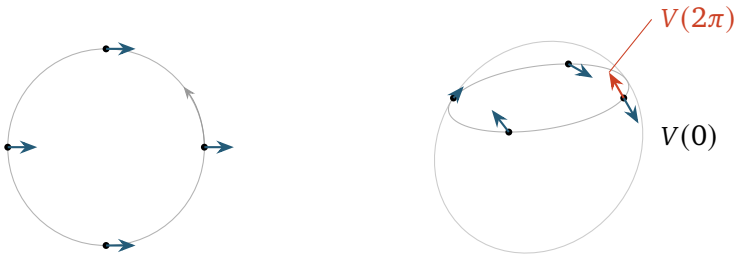
Judant lygiagretės apskritimu $\theta = \theta_0$ pastoviu nenuliniu kampiniu greičiu, pirmoji lygtis reikalauja $\sin\theta_0\cos\theta_0 = 0$. Šiame žemėlapyje tinka tik $\theta_0 = \pi/2$, taigi pusiaujas yra geodezinė. Koordinačių poliai yra taškai, o ne nepastovios lygiagrečių kreivės. Dienovidinis, kuriam ϕ ir $\dot\theta$ yra pastovūs, tenkina abi lygtis: $\ddot\theta = 0$ ir $\dot\phi = \ddot\phi = 0$.

Laukas $K = \partial_\phi$ generuoja sukimus apie vertikaliąją ašį, kurie išsaugo metriką. Jo tvarusis dydis ir šio dydžio išvestinė yra

$$g(K,\dot\gamma) = \sin^2\theta\,\dot\phi, \qquad \frac{d}{dt}(\sin^2\theta\,\dot\phi) = \sin^2\theta(\ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi) = 0.$$

Tai yra ašinis judesio kiekio momentas vienetinės masės energijos lagranžianui. Koordinačių singuliarumas poliuje nereiškia, kad glodžioji sietis yra singuliari.

Lygiagretei naudosime teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį $e_\theta = \partial_\theta$ ir $e_\phi = (\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$. Toliau pateiktame paveiksle yra palyginamos pernašos aplink plokštumos apskritimą ir sferos lygiagretę.



plokštuma: $V = (1,0)$ sfera: $a = \pi/3$

16.5 pav. Plokštumos rodyklės yra pastovūs Dekarto vektoriai. Lygiagretėje $a = \pi/3$ sprendinio kampas reperio atžvilgiu yra $-t/2$, o sugrįžęs vektorius yra priešingas pradiniam.

Pavyzdys 16.22 (Pernaša aplink lygiagretę)**.** Pernešime $V(0) = e_\theta$ išilgai $\theta = a$ ir $\phi = t$, kai $0 < a < \pi$. Sferiniai Kristofelio simboliai duoda

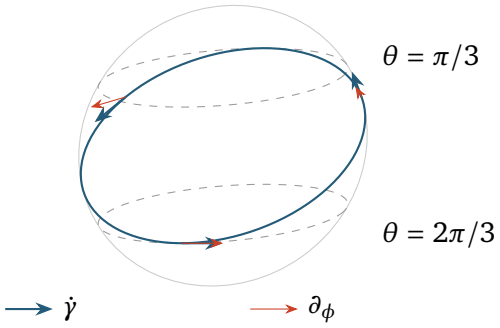
$$\dot V^\theta - \sin a\cos a\,V^\phi = 0, \qquad \dot V^\phi + \cot a\,V^\theta = 0.$$

Pažymėkime $W = \sin a\,V^\phi$ komponentę vektoriaus e_ϕ kryptimi. Lygtis ir jų sprendinį užrašome taip:

$$\dot V^\theta = \cos a\,W, \qquad \dot W = -\cos a\,V^\theta, \qquad (V^\theta, W) = (\cos(t\cos a), -\sin(t\cos a)).$$

Abi diferencialines lygtis gauname diferencijuodami šią porą. Po vieno rato reperis grįžta į pradinę padėtį. Taigi vektorius sugrįžta pasuktas kampu $-2\pi\cos a$ (moduliu 2π) teigiamojo reperio (e_θ, e_ϕ) atžvilgiu. Ties pusiauju vektoriaus komponentės šiame reperyje nekinta. Kai $a = \pi/3$, kampas yra $-\pi$.

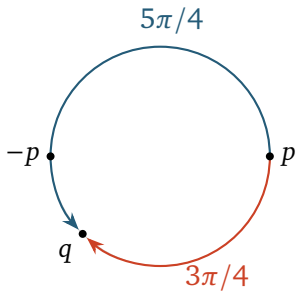
Sferos sukimosi simetrijos taip pat duoda tvarųjį vektorių $\gamma \times \dot\gamma$. Prisiminkime sukimosi laukus iš 9-osios paskaitos. Laukui $K_b(p) = b \times p$, kai $b \in \mathbb{R}^3$ yra fiksuotas, jo suporavimas yra $g(K_b, \dot\gamma) = b \cdot (\gamma \times \dot\gamma)$. Paveiksle yra parodytas iš to gaunamas pasvirusio didžiojo apskritimo platumos apribojimas.



16.6 pav. Vienetiniu greičio moduliu parametrizuotam didžiajam apskritimui $\gamma(t) = (\cos t, \frac{\sqrt3}{2}\sin t, \frac12 \sin t)$ galioja $\sin^2\theta\,\dot\phi = \sqrt3/2$ ir $\pi/3 \le \theta \le 2\pi/3$.

Šiai kreivei $z = \frac12 \sin t$, todėl polinis kampas kinta nurodytose ribose. Ašinis suporavimas yra $x\dot y - y\dot x = \sqrt3/2$.

Geodezinė nebūtinai minimizuoja ilgį visame savo intervale. Toliau pateikti didžiojo apskritimo lankai turi tuos pačius galinius taškus.



16.7 pav. Nuo p iki q didėjančio kampo vienetinio apskritimo lanko ilgis yra $5\pi/4$. Mažėjančio kampo lanko ilgis yra $3\pi/4$. Ilgesnioji geodezinė jau praėjo antipodą $-p$.

Einant didžiuoju apskritimu vienetiniu greičio moduliu, antipodas pasiekiamas nuėjus ilgį π. Lankui, kurio ilgis yra tarp π ir 2π, papildančiojo lanko ilgis yra $2\pi - \ell < \ell$. Todėl ilgesnysis paveikslo lankas negali minimizuoti ilgio. Iš lokaliosios geodezinės lygties neišplaukia globalusis minimumas.

Savikontrolė. Vienetinėje sferoje perneškite $V(0) = 2e_\theta + e_\phi$ išilgai $\theta = \pi/3$ nuo $\phi = 0$ iki $\phi = 2\pi/3$. Pateikite galines koordinačių komponentes ir patikrinkite normą.

Atsakymas. Ortonormuotosios komponentės pasisuka kampu $-(2\pi/3)\cos(\pi/3) = -\pi/3$. Taigi

$$(V^\theta, W) = \left(1 + \frac{\sqrt3}{2}, \frac12 - \sqrt3\right), \qquad V^\phi = \frac{W}{\sin(\pi/3)} = \frac{1}{\sqrt3} - 2.$$

Normos kvadratas yra $(V^\theta)^2 + W^2 = 5$, lygus pradinei vertei $2^2 + 1^2$.

Tema 16B Lie grupių geodezinės ir eksponentiniai atvaizdavimai

16.6 Dvipusiškai invariantinės metrikos ir grupės eksponentinis atvaizdavimas

Kompaktinės jungios Lie grupės kiekvienas elementas yra pradinio liestinio vektoriaus vienete eksponentinio atvaizdavimo vertė. Tai įrodysime sutapatindami grupės eksponentines kreives su dvipusiškai invariantinės metrikos geodezinėmis. Tokią metriką sukonstruosime vidurkindami, o cituojama pilnumo teorema leis sujungti vienetą su kiekvienu tašku.

Lie grupėje G žymėkime $\ell_h(g) = hg$ ir $r_h(g) = gh$.

Apibrėžimas 16.23. Metrika yra *dvipusiškai invariantinė*, jei kiekvienas kairysis ir dešinysis postūmis yra izometrija.

Prisiminkime iš 9-osios paskaitos, kad kiekvienas $X \in \mathfrak{g} = T_eG$ apibrėžia pilnąjį kairiai invariantinį lauką X^L. Jo kreivė per vienetą $c_X(t)$ yra vienparametris pogrupis.

Apibrėžimas 16.24. *Grupės eksponentinis atvaizdavimas* yra atvaizdavimas

$$\exp\colon \mathfrak{g} \to G, \qquad \exp X = c_X(1).$$

Pakeitę paprastosios diferencialinės lygties mastelį, gauname $c_X(t) = \exp(tX)$. Lauko X^L srautas yra $r_{\exp(tX)}$. Šis atvaizdavimas savo apibrėžimu skiriasi nuo Exp_p. Matricinei Lie grupei jis sutampa su 9-osios paskaitos matriciniu eksponentiniu atvaizdavimu.

Teorema 16.25 (Dvipusiškai invariantinės geodezinės · *įrodyta, remiantis glodžiųjų paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių vienatinumu*)**.** *Dvipusiškai invariantinei pseudorymaninei metrikai galioja* $\nabla_{X^L} Y^L = \frac{1}{2}[X,Y]^L$. *Geodezinės per vienetą yra būtent kreivės* $t \mapsto \exp(tX)$, *o* $\mathrm{Exp}_e = \exp$ *visoje* $\mathfrak{g}$.

Įrodymas. Kairiai invariantinių laukų skaliarinės sandaugos yra pastovios. Dešinieji postūmiai yra izometrijos, todėl X^L yra Kilingo laukas. Pagal aukščiau įrodytą metrikos Lie išvestinės tapatybę gauname $g([X^L,Y^L],Z^L) + g(Y^L,[X^L,Z^L]) = 0$. Pritaikę šią tapatybę trims Košulio formulės skliaustų nariams, gauname

$$2g(\nabla_{X^L} Y^L, Z^L) = g([X^L,Y^L],Z^L).$$

Laukai Z^L tiesiškai generuoja kiekvieną liestinę erdvę, todėl neišsigimimas įrodo formulę. Išilgai kreivės c_X jos greitis yra X^L, taigi pagreitis yra $\frac{1}{2}[X,X]^L = 0$. Geodezinių paprastosios diferencialinės lygties sprendinių vienatinumas duoda visas geodezines per vienetą. Dėl lauko X^L pilnumo šios geodezinės yra apibrėžtos visoje realiojoje tiesėje. Taip gauname ir eksponentinių atvaizdavimų lygybę. ∎

Kompaktinei grupei G egzistuoja dvipusiškai invariantinė Rymano metrika. Sukonstruosime ją naudodami 12-osios paskaitos integravimą. Kairiaisiais postūmiais perkelta algebros $\mathfrak{g}$ bazė duoda globalųjį reperį ir teigiamą kairiai invariantinę tūrio formą μ, normuotą taip, kad jos integralas būtų 1. Tegul b yra bet kuri teigiama skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$. Pažymėkime Ad_h atvaizdavimo $g \mapsto hgh^{-1}$ diferencialą vienete. Apibrėžkime vidurkį

$$B(X,Y) = \int_G b(\mathrm{Ad}_{g^{-1}} X, \mathrm{Ad}_{g^{-1}} Y)\, \mu(g).$$

Jis yra teigiamai apibrėžtas, nes nenulinio vektoriaus pointegralinė išraiška yra griežtai teigiama. Jungtinimai komponuojami, todėl pakeitę $g = hk$ ir naudodami tūrio invariantumą kairiųjų postūmių atžvilgiu, gauname $B(\mathrm{Ad}_h X, \mathrm{Ad}_h Y) = B(X, Y)$. Pratęskime B kairiaisiais postūmiais į glodžiąją metriką. Tapatybė $r_h \circ \ell_g = \ell_{gh} \circ (g' \mapsto h^{-1} g' h)$ rodo, kad dešinysis postūmis kairiaisiais postūmiais perkeltas komponentes veikia atvaizdavimu $\mathrm{Ad}_{h^{-1}}$. Iš sandaugos B invariantumo Ad atžvilgiu išplaukia, kad metrika yra dvipusiškai invariantinė.

Jungioje Rymano daugdaroje temoje 16A apibrėžtas atstumas yra jungiančių kreivių ilgių infimumas. Cituojama Hopfo ir Rinovo teorema teigia, kad šio atstumo pilnumas yra lygiavertis geodeziniam pilnumui. Be to, pagal šią teoremą pilnojoje jungioje Rymano daugdaroje kiekvienus du taškus jungia trumpiausioji geodezinė (Tu, Teorema 16.6, p. 131). Atstumas indukuoja daugdaros topologiją (Lee, Lema 6.2, p. 94–95), todėl kompaktiškumas duoda pilnumą. Pakeiskime jungiančiosios geodezinės parametrą tiesiniu laiko keitimu į $[0, 1]$. Taigi kompaktinėje jungioje grupėje G kiekvienas elementas užrašomas $g = \mathrm{Exp}_e v = \exp v$ su tam tikru $v \in \mathfrak{g}$. Ši siurjektyvumo išvada yra įrodyta, remiantis integravimu bei Hopfo ir Rinovo teorema. Ji neteigia eksponentinio atvaizdavimo injektyvumo.

Pavyzdys 16.26 (Sukimų grupė $SO(2)$)**.** Grupės $SO(2)$ kampinė metrika yra invariantinė kairiųjų ir dešiniųjų postūmių atžvilgiu, nes šie prideda pastovų kampą. Generatoriui galioja

$$X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \exp(tX) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Ši formulė apima visus plokštumos sukimus. Parametrai t ir $t + 2\pi$ duoda tą patį elementą, todėl eksponentinis atvaizdavimas yra siurjektyvus ir nėra injektyvus. Geodezinės per vienetą yra būtent šie pastovaus kampinio greičio sukimai.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, ką daro sietis ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kaip du eksponentiniai atvaizdavimai sutampa Lie grupės vienete.

Atsakymas. Sietis diferencijuoja liestinius laukus atsižvelgdama į bazės kitimą, kad diferencijavimas nepriklausytų nuo pasirinktų koordinačių. Dvipusiškai invariantinei metrikai galioja $\nabla_{X^L} X^L = \frac{1}{2}[X, X]^L = 0$. Todėl grupės kreivė $\exp(tX)$ yra geodezinė, kurios pradinis greitis yra X. Pagal vienatinumą gauname $\mathrm{Exp}_e X = \exp X$ laiko momentu 1.

Santrauka. Neišsigimusi metrika pagal Košulio formulę nustato metrinę sietį be torsijos. Lygiagrečiąją pernašą gauname spręsdami tiesinę paprastąją diferencialinę lygtį. Ji išsaugo metriką. Geodezinių greitis yra lygiagretusis. Jo metrinė norma yra pastovi. Kilingo laukai duoda tvarius suporavimus su šiuo greičiu. Dvipusiškai invariantinei metrikai geodezinės per vienetą yra vienparametriai pogrupiai. Kompaktinis vidurkinimas ir cituojama Hopfo ir Rinovo teorema duoda grupės eksponentinio atvaizdavimo siurjektyvumą kompaktinėms jungioms grupėms. Kreivumą iš šios sieties apskaičiuosime 17-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §6, §13–§15, ypač Uždaviniai 15.4–15.5 ir Teorema 16.6, p. 131. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, Teorema 5.4, p. 68–70 ir Lema 6.2, p. 94–95. Nakahara, §7.2, §7.4 ir §7.7.